
2014 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称为“竞赛章程和参赛规则”，可从全国大学生数学建模竞赛网站下载）。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛章程和参赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C/D 中选择一项填写）： D

我们的报名参赛队号为（8 位数字组成的编号）： 23068006

所属学校（请填写完整的全名）： 四川建筑职业技术学院

参赛队员（打印并签名）： 1. 王磊

2. 蔡姗姗

3. 蒋国辉

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）： 黄磊

（论文纸质版与电子版中的以上信息必须一致，只是电子版中无需签名。以上内容请仔细核对，提交后将不再允许做任何修改。如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

日期： 2014 年 9 月 15 日

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

2014 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人										
评分										
备注										

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）：

储药柜的设计

摘要

本文针对自动补药药柜的设计进行研究。

针对问题一，在只考虑储药柜竖向隔板的最小间距种类，在满足安全送药的四个条件，即侧间距 2mm, 无并排，无侧翻，无水平旋转下，建立单目标优化模型，并设计区间无重叠聚类算法，实现最少间距种类的求解，由程序得到最少四类列宽的分类，分别为

19mm, 34mm, 46mm, 58mm

针对问题二，我们将总宽度冗余，与列间距类型数量作为目标，建立双目标规划模型。基于分层求解多目标规划模型方法，我们在问题一得到的 4 个不同类型的基础上，首先建立冗余权重模型，首先计算出各中药盒宽度在原始 4 种分类基础上的加权冗余，并按照其加权冗余累积贡献率排序，根据累积贡献率，我们讨论了 90%和 95%下，根据列宽优化算法，计算出新的列宽分类，经过加权冗余度和列宽类数的分析，我们确定在新增 3 类情况下的最优解。列宽分别为

19mm, 22mm, 34mm, 37mm, 46mm, 47mm, 58mm

并且给出相应的药盒编号。

针对问题三，我们将平面总冗余度，与行间距类型最小作为目标，在以药柜给定规格为约束条件下，建立双目标规划模型。在问题二的基础上，我们通过对分布分析法，先按照比列均衡的思想确定药柜一行放置 76 个药槽，在此基础上为了尽量减少平面冗余，我们按照高相近归类方法，得到药柜至少需要 26 行，并且计算出高大致需要以下 9 类。

34mm, 41mm, 47mm, 54mm, 60mm, 72mm, 85mm, 101mm, 125mm

针对问题四，在药槽长度 1.5 米的条件下，我们首先计算出每一种药盒在药槽长度方向上能的个数。因此确定同一种要需要的药槽数量。又因为每天仅集中补药一次，所以设计的储药槽个数一次性能放药盒的个数大于该需求量的最大值才能满足。

关键词：双目标规划 区间无重叠聚类 分层法

一. 问题重述

药柜的结构与书柜相似,若干个横向隔板和竖向隔板将储药柜分割成若干个储药槽,横向隔板决定所放药品的高度,竖向隔板决定所放药品的宽度,为了方便使用和保证药品分拣的准确率,防止发药错误,一个储药槽内只能摆放同一种药品,要求药盒与两侧竖向隔板之间、与上下两层横向隔板之间应留 2mm 的间隙,同时还要求药盒在储药槽内推送过程中不会出现并排重叠、侧翻或水平旋转。为了更好的在实际中运用,在忽略横向和竖向隔板厚度的情况下,建立数学优化模型,给出下面几个问题的解决方案。

问题一: 因为药盒尺寸规格差异较大,根据提供的数据,设计药柜的竖向隔板间距类型最小种类数的数量和每种类型所对应的药盒规格。

问题二: 宽度冗余是药盒与两侧竖向隔板之间的间隙超出 2mm 的部分,当适当增加竖向隔板间距类型的数量可以减少宽度冗余,但增加竖向隔板间距类型会增加储药柜的加工成本,通过对问题一中的最佳设计求解方案,设计出合理的竖向隔板间距类型数量以及每种类型对应的药盒编号,使得总宽度冗余尽可能小,同时也希望间距的类型数量尽可能少。

问题三: 为了考虑拿药的方便性和补药的便利性,储药柜的尺寸要具有合理性和可行性,规定储药柜的宽度不超过 2.5m,高度不超过 2m,储药柜允许的最大有效高度为 1.5m。药盒与两层横向隔板之间的间隙超过 2mm 的部分叫做高度冗余,可以得出平面冗余=高度冗余×宽度冗余,在问题二中计算结果的基础上,确定储药柜横向隔板间距的类型数量,使得储药柜的总平面余量尽可能地小,且横向隔板间距的类型数量也尽可能地少。

问题四: 由附件 2 可得每一种药品编号对应的最大日需求量。已知储药槽的宽度不超过 2.5m,有效高度不超过 1.5m,长度为 1.5m,每天补药仅一次,请计算每一种药品需要的储药槽个数。为了保证药房储药满足需求,计算稀少需要多少个储药柜。

二. 模型假设

1. 假设每次从后端放入的药品都正立平稳放入;
2. 假设药盒水平旋转时中心点在一条直线上;
3. 假设药盒旋转角度超过 90° 时才为水平旋转;
4. 假设每个药槽都有药盒放入;
5. 假设一天中仅有的一次药品补给是在药店下班前或者下班后一次性补给完成;

三. 变量说明

D : 表示竖向隔板的间距;

l_i : 表示第 i 个型号药盒的长度;

d_i : 表示第 i 个型号药盒的宽度;

h_i : 表示第 i 个型号药盒的高度;

N : 表示竖向隔板间距类型数;

C_j : 表示定义域为 $[x_j, x_j')$ 的有效区间集合;

K_i : 表示冗余权重系数;

Q_i : 表示冗余率;

m_i : 表示各药盒尺寸的频数;

M_i : 表示药盒尺寸出现的总频次;

L_i : 表示列宽冗余度;

H_j : 表示第 j 个药盒放入的药槽可能高度;

RL_i : 表示每个药盒放入对应药槽时的宽度冗余;

RL_i : 表示每个药盒放入对应药槽时的宽度冗余;

RP_i : 表示第 i 个药盒产生的平面冗余;

x_i : 表示一排横向同类型列的药槽个数;

y_i : 表示同类型高的在一列纵向中药槽个数;

四. 模型的建立与求解

4.1 问题一的模型建立与求解

4.1.1 基于药盒安全推出下的最小列分类规划模型

模型分析

药盒为了能顺利推送过程, 且不出现并排重叠、侧翻或水平旋转, 因此每个药盒存在对应的药槽列宽区间, 下面根据三个条件我们分别讨论。

设 D 表示药槽的宽度, l_i , d_i , h_i , 表示药盒的长, 宽, 高。

(a) 顺利推出

根据题目, 每个药盒与左右两侧间距 2mm, 因此, 为了能顺利推出, 则

$$d + 2 < D \quad (1)$$

(b) 无并排现象

为了不发生并排现象, 则药槽的宽度不能大于两倍药盒的宽度, 如图 1 所示, 因此, 药槽宽度和药盒宽度之间满足:

$$2d < D \quad (2)$$

(c) 无侧翻现象

如图 2 所示, 我们定义当药盒在药槽内侧倒至药槽内时称为侧翻。考虑药盒

在侧翻过程中，横向最大距离为宽与高的对角线，因此，为避免侧翻，则药槽的宽度应该大于此对角线长度，即：

$$D < \sqrt{d^2 + h^2} \quad (3)$$

(d) 无水平旋转现象

如图 3 所示，我们定义当药盒在药槽内平面旋转 90 度时为水平旋转。同样考虑药盒在水平旋转过程中，横向最大距离为宽与长的对角线，因此，为避免水平旋转，则药槽的宽度应该大于此对角线长度，即：

$$D < \sqrt{d^2 + l^2} \quad (4)$$

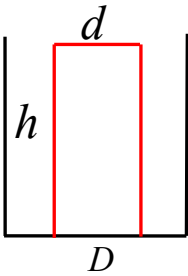


图 1

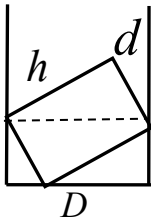


图 2

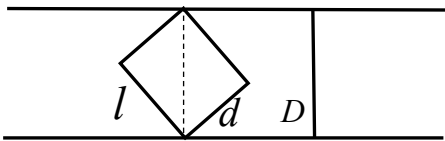


图 3

模型建立

问题一即在满足以上四条的情况下，计算最小列宽分类，我们设 N 为药槽按照列宽的分类数，根据模型分析，建立最小列宽分类规划模型：

$$\min N \quad (5)$$

$$s.t. \begin{cases} d_i + 2 \leq D_i < 2d_i \\ D_i \leq \sqrt{d_i^2 + l_i^2} \\ D_i \leq \sqrt{d_i^2 + h_i^2} \end{cases} \quad (i \in [1, 1919], \text{且 } i \in N \text{ (整数)}) \quad (6)$$

4.1.2 基于区间无重叠下最小聚类法的模型求解

要求解 4.1.1 中的模型，我们首先根据约束条件，根据附表 1 中的原始数据算出每个药盒的宽度容许区间。以每个药盒尺寸的第一个区间为例，如下表：（程序见附录 1）

表 1. 药盒的列宽容许度区间表

宽度	有效区间	宽度	有效区间	宽度	有效区间	宽度	有效区间	宽度	有效区间
10	[12, 20)	20	[22, 40)	30	[32, 60)	40	[42, 80)	50	[52, 82)
11	[13, 22)	21	[23, 42)	31	[33, 43.8)	41	[43, 58)	51	[53, 72.8)
12	[14, 24)	22	[24, 38.8)	32	[34, 51.2)	42	[44, 60)	52	[54, 73.5)

为了将所有药盒用最少的药槽规格来放置，等价于对 M 个区间，我们寻找 N 个区间，使得这 N 个区间之间交集为空，且这 N 个区间每一个都至少完全属于原始区间中的某一个。

区间无重叠聚类算法

第一步，将所有区间，按照区间下限从小到大排列，记排序好的区间为

$$[C_{i-}, C_{i+}]$$

第二步，从第一个区间开始, 比对 C_1 的上限与 C_2 的下限，

若当 $C_1 \cap C_2 = 0$ 时，则 C_1 为单独一类，并从分析中暂时剔除，对 $C_2 \dots C_M$ 继续聚类

当 $C_1 \cap C_2 \neq 0$ 时，交集为 C_1' ，则将 C_1' 代替 C_1, C_2 ，对 $C_1' \dots C_3 \dots C_M$ 继续聚类。

第三步，重复第二步，直至所有原始区间聚类完毕。

聚类过程示意图如图 4 所示：

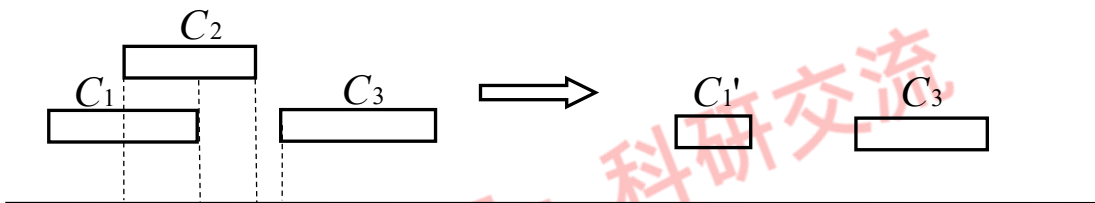


图 4 区间无重叠聚类示意图

按照上述聚类过程，显然最后得到的 N 个区间相互间无重叠，且每个区间一定完全包含于原始的某个区间中，即所有的药盒一定能放置于某个聚类后的药槽中，根据算法编程序见附录 2。

最后聚类得到的区间见表 2

表 2：规格聚类分析表

规格种类序号	聚类区间
1	$[19, 20)$
2	$[34, 34.9857113690718)$
3	$[46, 46.6690475583121)$
4	$[58, 63.6396103067893)$

考虑到空间节约，药槽宽度取每个区间下限即可，即最少的药槽列宽规格为 19mm, 34mm, 46mm, 58mm 每个规格下可放置的药品规格如下表：

表 3：药盒宽度的最佳取值表

药槽规格 D/mm	对应的药盒规格宽度最佳取值范围 d/mm
19	10~17
34	18~32

46	33~44
58	45~56

所以综上所述，竖向隔板间距类型最少的储药规格有 4 种，每种类型所对应的药盒规格如上表。

模型二的建立(列宽冗余双目标规划)

4.2.1 模型分析与建立

列宽对于超过规定尺寸以外的距离，称为宽度冗余。根据题目，列宽冗余的计算公式为：

$$L_i = D_i - d_i - 2 \quad (7)$$

整个药槽的总列宽冗余为 $\sum L_i$

问题二即在列分类较少的情况下使得总列宽冗余最小。

将列宽冗余的最小作为目标，我们在模型一的基础上建立列宽冗余双目标规划模型如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum L_i \\ \min \quad & N \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{cases} d_i + 2 \leq D_i < 2d_i \\ D_i \leq \sqrt{d_i^2 + l_i^2} \\ D_i \leq \sqrt{d_i^2 + h_i^2} \end{cases}$$

4.2.2 基于分层法求解双目标规划

由于模型二是双目标规划，我们根据分层法进行求解，将冗余度尽可能小作为主要目标，先求解列分类较少这一目标。这一步我们直接应用问题一的结论，在此基础上进行冗余度最小的求解。

为了减少冗余度，我们首先将问题一结论中放置方案的每个药盒的冗余度计算出来，见表 4(程序见附件 3)

表 4：问题一结论基础上每个药盒的冗余度表

药品编号	药品规格 d/mm	药槽规格 D/mm	冗余度 S_i /mm
669	10	19	7
774	10	19	7
1352	10	19	7
1471	10	19	7

为下面说明方便，我们定义：

冗余权重：将同宽的药盒归类，考虑每一类在总药盒数中的比例，即

$$A_i = \frac{m_i}{M} \quad (9)$$

分类加权冗余度：同宽药盒的冗余度乘以冗余权重，即

$$K_i = S_i \times A_i \quad (10)$$

分权贡献率：将分类加权冗余度求和，考虑每一类在总加权冗余的比列，即

$$Q_i = \frac{K_i}{\sum K_i} \quad (11)$$

在此基础上我们计算出分类加权冗余度表，并按升序排列，加权冗余度 K_i 和分权贡献率 Q_i 的具体值如下表 5（程序见附录 4 和附录 5）

表 5：各种列宽加权冗余权度和分权贡献率

D	K_i	Q_i
32	0	0
17	0	0
54	0.104220948	0.000144248
55	0.312662845	0.0004327744

因此，要最尽量减少冗余度，我们首要减少在加权冗余度较高的那些列。即对此类列增加相应规格的药槽。

我们取 0.9 作为基准，和表 5 反序，从大到小排列，认为 $\sum Q_i > 90\%$ 中的各个药盒，对宽度冗余和竖向隔板间距数量有较大的影响。因此我们对此考虑优化。

基于问题一基础上合并优化列宽冗余度步骤

第一步：从列分类中找到 Q_i 最大的开始，单独为其设置一个无冗余的规格，同时在此规格里，在其前面的药盒规格同样可以放入这个规格。

第二步：从剩下的列中重复第一步，直至 90%之前的列宽都放入新设置的规格中。

根据上述步骤，我们很容易找到在 90%的基准下，产生 7 个竖向隔板类型数时，分别是：19mm，22mm，34mm，37mm，46mm，47mm，58mm。每种药盒所对应的最佳宽度范围如下表 6：

表 6：冗余度最佳取值范围表

竖向隔板间距单位（mm）	对应的药盒规格宽度 d 的最佳取值范围单位（mm）
19	[10, 17]
22	[18, 20]
34	[21, 32]
37	[33, 35]
46	[36, 44]
47	45
58	[46, 56]

用 EXCEL 将 7 种不同的隔板间距分别求出对应的编号如表 7(全部数据见附件 7)

表 7: 19mm 对应的药品编号 (部分)

药品编号	药品编号	药品编号	药品编号
669	471	197	1297
1908	61	476	87

在新的分列下, 加权冗余度和分权贡献率如表 8:

表 8: 新的各种列宽加权冗余权度和分权贡献率

D	K_i	Q_i
17	0	0
18	0	0
54	0.104220948	0.0002
55	0.312662845	0.0006

灵敏度分析, 我们适当修改选取比例由 90%变为 95%, 我们取 0.95 作为基准, 和表 5 反序, 从大到小排列, 认为 $\sum Q_i > 95\%$ 中的各个药盒, 对宽度冗余和竖向隔板间距数量有较大的影响。因此我们对此考虑优化。同理计算出一个新冗余度, 如表 9

表 9: 冗余度的最佳取值范围

竖向隔板间距单位 (mm)	对应的药盒规格宽度 d 的最佳取值范围单位 (mm)
19	[10, 17]
22	[18, 20]
27	[21, 25]
34	[26, 32]
37	[33, 35]
46	[36, 44]
47	45
49	[46, 47]
58	[48, 56]

对比分析减少 90%与 95%时, 冗余度与隔板类型的差别, 如表 10。

表 10: 隔板数量与加权冗余度比较

合并累积贡献度	隔板数量	加权冗余度
90%	7	205.3
95%	9	367.3
原始	4	722.58

从表 10 中看到, 我们以设计的竖向隔板宽度在 90%的基准下, 产生 7 个竖向隔板类型数时, 冗余度减少与隔板类型较优, 分别是:

19mm, 22mm, 34mm, 37mm, 46mm, 47mm, 58mm

4.3 问题三的模型建立与求解

4.3.1 平面冗余度最小多目标规划模型

模型的分析

问题二我们已经求得 7 个最优列宽分类，在此基础上考虑高度上的冗余。记 H_j 表示可能的高度，其中 $j=1, \dots, N_h$

根据题意，首先得到高度冗余计算公式

$$RH_j = H_{(j)} - h_j - 2, \quad j=1, \dots, 1919 \quad (12)$$

$H_{(j)}$ 表示第 j 个药盒放入的药槽可能高度。

RL_i 表示每个药盒放入对应药槽时的宽度冗余。因此，每个药盒产生的平面冗余为

$$RP_i = RH_i \cdot RL_i \quad (13)$$

总平面冗余为

$$RP = \sum_{i=1}^{1919} RP_i \quad (14)$$

同时根据，根据题意，药柜的设计要满足药柜的宽度和高度的要求，同时要将 1919 种药品放入柜中，因此满足一下三个约束条件。

横向约束：设每类列宽在 2.5 米规格的药柜里， x_i 表示一排横向同类型列的药槽个数，因此有

$$\sum_{i=1}^7 x_i L_i \leq 2500 \quad (15)$$

纵向约束：同时，高度不能超过 1.5 米，因此有

$$\sum_{i=1}^{N_h} y_i H_i \leq 1500 \quad (16)$$

其中 y_i 表示同类型高的在一列纵向中药槽个数。

药品种类约束：

$$\sum_{i=1}^{N_h} y_i \sum_{i=1}^7 x_i > 1919 \quad (17)$$

模型的建立

根据上述分析，在冗余度最小的情况下，同时兼顾横向隔板类型最小，因此建立双目标规划模型如下

$$\text{目标: } \begin{cases} \min RP = \sum_{i=1}^{1919} RP_i \\ \min N_h \end{cases} \quad (18)$$

$$s.t \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^7 x_i L_i \leq 2500 \\ \sum_{i=1}^{N_h} y_i H_i \leq 1500 \\ \sum_{i=1}^{N_h} y_i \sum_{i=1}^7 x_i > 1919 \\ H_{(j)} - h_j \geq 2 \\ j = 1, \dots, 1919 \end{array} \right. \quad (19)$$

模型的求解

模型也属于多目标优化，对此我们将减少隔板类型作为主要目标，同时兼顾平面冗余度。由于模型在平面横向，纵向两方向都存在未知量 x_i, y_i ，因此我们可以先将列项优先考虑，然后再考虑横向隔板划分。

首先我们，在问题二基础上统计 7 类中，每一类所包含的药品的高度分布表，（程序 7）得到表 11

表 11：高度分布表

列宽\高度	28	29	30	31	32
22	0	0	4	8	12
34	2	2	2	12	8
37	0	0	0	0	0

并且统计出按列每一类的包含的药的数量如表 12

表 12

列	19	22	34	37	46	47	58
包含药品数 yp_i	286	427	669	122	220	54	141

因为药柜设计时为横列矩形格子，所以，在考虑 x_i 的个数时，应当尽可能满足

$$\frac{x_i}{yp_i} = \frac{x_j}{yp_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, 7 \quad (20)$$

因此根据表 13 可算出， x_i 之间的比例关系大致为

表 13： x_i 的比例关系表

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
比例关系	5.29	7.9	12.4	2.3	4.1	1	2.6

根据约束条件 $\sum_{i=1}^7 x_i L_i \leq 2500$ ，为了节约空间，尽可能达到 2500，并且药槽列

宽大的可以放置部分药盒列宽较小药盒，而反过来不行，因此，根据此原则，上述比例适当修正可以得到表 14

表 14: x_i 对应的个数表

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
个数	11	17	28	5	7	2	6

此时，长度上满足

$$\sum_{i=1}^7 x_i L_i = 2484 \leq 2500 \quad (21)$$

根据列的个数确定，我们估算行的个数。通过 yp_i 的数量与 x_i 的比值我们得到，横向隔板大致数量。

表 15: x_i 对应的 yp_i 的数量表

列的类型	19	22	34	37	46	47	58
$\frac{yp_i}{x_i}$	26	25.1	23.8	24.4	31.426	27	23.5

从上面数据中可以看出，数据越小表明此类格子行上比较空闲，例如 34 列宽的药槽，在药柜中按照原始药盒的放置会有较多剩余。因此可以考虑将 22 中部分放入 34 中，同时将 19 中部分放入 22 中达到平衡，同理 46，47 中部分可以放入 58 中。

还可以估计上述的平均值为 25.4，因此横向隔板的数量为 26。此时也满足条件约束

$$\sum_{i=1}^{N_h} y_i \sum_{i=1}^7 x_i = 26 \times 76 = 1976 > 1919 \quad (22)$$

最后，为了尽量控制平面冗余，在实际设计时，同行的高度需要尽可能的相等，因此，我们根据已经确定好的一行 76 个药槽，对高度进行划分。我们可以将所有药盒按照高度排列，同时考虑按列宽分类统计。

通过程序（见附录 8）算出 76 节点处的高度，为每一行高度的基本值。

36 39 43 46 48 51 53 57 62 63 64 67 68 69 71 72 73 74 75 77 78 82 83 87 102 127

计算可知该基准值值和大于 1500，分析发现其中部分为最后个别高度所限制，所以可以将该药品放入下一行中，从而调节该行高度，计算出高大致需要以下 9 类。

34mm, 41mm, 47mm, 54mm, 60mm, 72mm, 85mm, 101mm, 125mm

4.4 问题 4 的模型建立与求解

4.4.1 最小槽数规划模型

模型分析：设 l_i 为不同药盒的长度，对应的日需求量为 w_i ，在每天补药一次的情况下，保证药房储药满足的需求。首先找出 1.5m 长的药槽每一个槽最多放多少个药盒，设计出 n_i 个药槽，使得一次性能放此药盒的个数必须要大于总需求量的最大需求量，建立最小槽数模型找出满足条件最小的储药槽个数。

模型建立如下：

$$\text{目标：} \quad \min n_i \quad (23)$$

$$s.t \quad \begin{cases} \frac{1500}{l_i} = C_i (\text{小数部分舍去}) \\ n_i \times C_i \geq W_i \end{cases} \quad (24)$$

4.4.2

模型的求解：根据最小槽数规划模型，分别找出每一种药品在储药柜长度方向上最多能放的个数，用 MATLAB 编程得出各个药品对应的最小储药槽个数，如表 16（全部数据见附录 8，程序见附录第四题程序 6）

表 16：不同药品对应的药槽个数

药品编号	药槽个数	药品编号	药槽个数
120	22	125	9
125	13	120	9
125	12	117	8
91	8	78	5

4.4.3

模型的建立

药店药品的需求量能够满足第一天在销售中不补给，则需在第二天在销售药品之前补药一次。假设每个药槽都放有药盒，则需储药柜最少个数个数

$$\text{目标：} \quad n \min (\text{进一取整})$$

$$\text{同时应满足} \quad s.t \quad \begin{cases} A_i = \frac{R_i \times l_i}{L} \\ D_i \geq d_i + 2 \\ H_i \geq h_i + 2 \\ \sum H_i \leq 1500 \\ \sum D_i \leq 2500 \\ \sum D_i \times H_i \times A_i \leq L \times H \\ \sum H_j \times D_j \times A_j \leq n \times L \times H \\ 1 \leq i < 1919 \\ j = (1, 2, 3, \dots, 1919) \end{cases} \quad (25)$$

模型的求解

求每种药盒装入药槽中所需的药槽个数，在 EXCEL 中用 ROUNDUP 命令，得到进 1 取整后的个数，再求出药槽面积乘以该槽的个数，对所求乘积进行求和，再对得到总和除以药柜最大面积，从而得到最少的药柜数为 2 个。

五. 模型的评价与推广

优点:

在问题一中通过题目已知条件,建立的最小列宽分类规划模型方便有效的找出了不同型号对应的列宽容许度的范围,区间无重叠聚类算法方便的找出了有共同区域的区间,简单的剔除了独立区间。

在问题二中建立的列宽冗余度双目标规划模型和分层法,根据分层法进行求解,将冗余度尽可能小作为主要目标,先求解列分类较少这一目标。这一步我们直接应用问题一的结论,在此基础上进行冗余度最小的求解。

缺点:

最后找出的是一个区间,达不到是一个数的目的,我们根据累计贡献度的大小,将一些有效的数据剔除掉了,从而在所剩下的数据中找出最大值来作为所要求得值。

参考文献

- [1]张秀兰,林峰,数学建模与实验,北京:化学工业出版社,2013
- [2]周品,赵新芬,MATLAB 数理统计分析,北京:国防工业出版社,2009
- [3]任玉杰,数值分析及 MATLAB 实现,北京:高等出版社,2007
- [4]丁世飞,幹奉祥,赵相伟,现代数据分析与信息模式识别,北京:科学出版社,2012

微信公众号: 科学出版社

附录

附录 1:

function A=qujian(B) %%%%%求每一个药品的容许列区间

[m,n]=size(B);

for i=1:m

 k=B(i,4); %%%%宽

 c=B(i,2); %%%%长

 g=B(i,3); %%%%高

 dkg=sqrt(k^2+g^2); %%%%宽高对角线

 dck=sqrt(c^2+k^2); %%%%宽长对角线

 A(i,1)=B(i,1); %%%编号

 A(i,2)=k+4; %%%下限

 A(i,3)=min([2*k,dkg,dck]); %%%上限

End

附录 2:

function K=julei(B) %%%K 类 和具体编号

[m,n]=size(B);

C=sortrows(B,2);

K={};

t=1;

K{t,2}=[];

for i=1:m-1

 if C(i,3)<=C(i+1,2)

 K{t,1}=[C(i,2),C(i,3)];

 K{t,2}=[K{t,2},C(i,1)];

 t=t+1;

 K{t,2}=[];

 else

 C(i+1,3)=min(C(i,3),C(i+1,3));

 K{t,1}=[C(i+1,2),C(i,3)];

 K{t,2}=[K{t,2},C(i,1)];

 end

end

附录 3: 求冗余

function A=rongyu(B,C)

[m,n]=size(B)

```

t=1;
for i=1:m
    xia=min(B{i,1});
    BH=B{i,2};
    [m1,n1]=size(BH);
    for j=1:n1
        A(t,1)=BH(j);
        A(t,2)=C(C(:,1)==BH(j),4);
        A(t,3)=xia;
        A(t,4)=xia-A(t,2)-2;
        t=t+1;
    end
end
end

```

附录 4：求冗余权重系数

```

function [dd,d]=rl(B)
[m,n]=size(B);

d=tabulate(B(:,2));
d=d(10:end,:);          %%%%%%%%%%累计贡献率数据

dd=sortrows(d,3);

```

附录 5：程序 3：求分类加权冗余度

```

function B = jryl( A )
%UNTITLED5 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
[m,n]=size(A);

for i=1:m

    if A(i,1)<=17&A(i,1)>=10
        B(i,2)=(19-A(i,1)-2)*A(i,3);
        B(i,1)=A(i,1);
    elseif A(i,1)<=31&A(i,1)>=18
        B(i,2)=(34-A(i,1)-2)*A(i,3);
        B(i,1)=A(i,1);
    elseif A(i,1)<=44&A(i,1)>=33
        B(i,2)=(46-A(i,1)-2)*A(i,3);
        B(i,1)=A(i,1);
    end
end

```

```

elseif A(i,1)<=56&A(i,1)>=45
    B(i,2)=(58-A(i,1)-2)*A(i,3);
    B(i,1)=A(i,1);

end
end
end

```

附件 6:

```

function n=cs(x)
%UNTITLED2 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
n=x(:,3)./(1500./x(:,2))

end

```

附件 7:

function [c,JUG,R]=lkjulei(A,B) %%%A 表示原始数据, B 表示列宽类别,分类, 构造按列的高度统计表程序

```

[m,n]=size(A);
[m1,n1]=size(B);

for i=1:m
    p=0;
    t=1;
    while p==0
        if A(i,4)<=B(t)-2
            b=B(t);
            R(i,1)=A(i,1);
            R(i,2)=A(i,4);

            R(i,3)=A(i,3);
            R(i,4)=b;
            p=1;
        else
            t=t+1;
        end
    end
end
end
for i=1:n1

```

```
JUG{i,1}=R(R(:,4)==B(1,i),3);  
end
```

```
for i=1:7  
    a=JUG{i,1};  
    b=tabulate(a);  
    b=b(b(:,2)~=0,:);  
    [m,n]=size(b);  
    for j=1:m  
        c(i,b(j))=b(j,2);  
    end  
end  
c=c(:,28:end);  
c=[c;28:125];  
c=[[B';0],c];
```

附件 8:

function t=gfl(C)%%%%高分类程序

```
[m,n]=size(C);  
t=0;  
i=2;  
while i<=99  
    p=1;  
    a=zeros(7,1);  
    while p==1|i>99  
        a=a+C(1:7,i);  
        bb=sum(a.*C(1:7,1));  
        if sum(a.*C(1:7,1))<=2500  
            i=i+1;  
        else  
            t=t+1;  
            g(t)=C(8,i-1);  
            p=0;  
        end  
    end  
end  
End
```

附录 7:

药槽 规格	编号	药槽 规格	编号	药槽 规格	编号	药槽 规格	编号	药槽 规格	编号	药槽 规格	编号	药槽 规格	编号
19	4	19	927	22	42	22	707	22	1430	34	105	34	580
19	18	19	928	22	48	22	712	22	1432	34	106	34	582
19	25	19	934	22	50	22	713	22	1433	34	110	34	583
19	34	19	936	22	52	22	714	22	1437	34	114	34	586
19	61	19	950	22	57	22	733	22	1444	34	119	34	587
19	62	19	953	22	68	22	735	22	1450	34	124	34	590
19	67	19	954	22	70	22	737	22	1451	34	127	34	592
19	80	19	962	22	71	22	742	22	1452	34	134	34	594
19	84	19	971	22	75	22	745	22	1453	34	137	34	597
19	87	19	975	22	78	22	753	22	1456	34	144	34	604
19	91	19	990	22	79	22	758	22	1457	34	146	34	605
19	93	19	1004	22	103	22	761	22	1458	34	164	34	610
19	97	19	1012	22	108	22	765	22	1460	34	166	34	616
19	99	19	1016	22	113	22	766	22	1461	34	174	34	618
19	107	19	1018	22	115	22	769	22	1463	34	175	34	621
19	111	19	1022	22	116	22	770	22	1472	34	178	34	625
19	112	19	1023	22	118	22	771	22	1473	34	179	34	626
19	117	19	1030	22	121	22	779	22	1476	34	192	34	627
19	120	19	1032	22	125	22	786	22	1477	34	193	34	632
19	122	19	1049	22	126	22	787	22	1483	34	194	34	635
19	123	19	1051	22	130	22	788	22	1491	34	195	34	644
19	128	19	1053	22	131	22	790	22	1507	34	213	34	651
19	141	19	1069	22	132	22	791	22	1509	34	218	34	652
19	151	19	1070	22	133	22	792	22	1510	34	219	34	653
19	168	19	1071	22	135	22	797	22	1511	34	222	34	654
19	177	19	1072	22	136	22	798	22	1512	34	227	34	656
19	184	19	1076	22	140	22	815	22	1524	34	234	34	659
19	185	19	1079	22	145	22	816	22	1525	34	237	34	661
19	196	19	1080	22	147	22	823	22	1530	34	239	34	663
19	197	19	1081	22	163	22	826	22	1538	34	246	34	664
19	199	19	1082	22	165	22	831	22	1546	34	247	34	667
19	230	19	1083	22	169	22	832	22	1550	34	248	34	670
19	241	19	1085	22	186	22	838	22	1554	34	249	34	675
19	252	19	1092	22	198	22	846	22	1556	34	250	34	676
19	253	19	1097	22	203	22	848	22	1571	34	251	34	677
19	254	19	1100	22	205	22	849	22	1573	34	259	34	681
19	255	19	1111	22	209	22	852	22	1574	34	267	34	682
19	269	19	1132	22	210	22	861	22	1584	34	271	34	689

19	274	19	1133	22	214	22	869	22	1590	34	281	34	705	34
19	278	19	1135	22	215	22	877	22	1600	34	282	34	706	34
19	287	19	1152	22	216	22	878	22	1602	34	284	34	708	34
19	298	19	1153	22	217	22	886	22	1608	34	286	34	710	34
19	303	19	1169	22	221	22	910	22	1610	34	289	34	715	34
19	308	19	1171	22	225	22	911	22	1614	34	290	34	716	34
19	309	19	1172	22	226	22	912	22	1617	34	291	34	720	34
19	310	19	1173	22	228	22	913	22	1620	34	293	34	721	34
19	312	19	1176	22	233	22	942	22	1624	34	295	34	722	34
19	317	19	1177	22	236	22	943	22	1626	34	297	34	726	34
19	318	19	1179	22	240	22	967	22	1628	34	301	34	727	34
19	332	19	1185	22	244	22	969	22	1630	34	305	34	728	34
19	333	19	1188	22	260	22	977	22	1631	34	311	34	729	34
19	334	19	1195	22	262	22	987	22	1632	34	314	34	730	34
19	335	19	1200	22	263	22	998	22	1636	34	315	34	732	34
19	348	19	1204	22	264	22	999	22	1637	34	322	34	738	34
19	354	19	1209	22	265	22	1001	22	1643	34	326	34	740	34
19	360	19	1212	22	268	22	1002	22	1644	34	327	34	741	34
19	361	19	1256	22	270	22	1009	22	1648	34	329	34	746	34
19	371	19	1258	22	272	22	1019	22	1650	34	331	34	748	34
19	372	19	1272	22	275	22	1020	22	1651	34	337	34	751	34
19	384	19	1278	22	277	22	1027	22	1653	34	338	34	752	34
19	392	19	1279	22	279	22	1029	22	1656	34	339	34	754	34
19	396	19	1290	22	280	22	1033	22	1661	34	343	34	756	34
19	398	19	1291	22	283	22	1036	22	1664	34	349	34	757	34
19	405	19	1292	22	285	22	1052	22	1665	34	352	34	762	34
19	406	19	1293	22	288	22	1055	22	1699	34	353	34	764	34
19	412	19	1296	22	292	22	1059	22	1701	34	356	34	767	34
19	424	19	1297	22	299	22	1060	22	1702	34	358	34	768	34
19	434	19	1298	22	302	22	1062	22	1703	34	359	34	776	34
19	456	19	1300	22	304	22	1065	22	1707	34	364	34	777	34
19	461	19	1302	22	313	22	1067	22	1711	34	365	34	778	34
19	471	19	1307	22	319	22	1074	22	1712	34	367	34	781	34
19	472	19	1321	22	320	22	1087	22	1718	34	369	34	782	34
19	476	19	1322	22	324	22	1088	22	1719	34	370	34	783	34
19	505	19	1333	22	325	22	1095	22	1720	34	373	34	793	34
19	512	19	1335	22	336	22	1099	22	1725	34	374	34	795	34
19	515	19	1336	22	340	22	1103	22	1729	34	377	34	796	34
19	518	19	1343	22	342	22	1104	22	1731	34	378	34	802	34
19	520	19	1352	22	344	22	1116	22	1736	34	379	34	803	34

19	521	19	1353	22	345	22	1118	22	1737	34	380	34	804	34
19	525	19	1364	22	347	22	1119	22	1738	34	381	34	809	34
19	527	19	1367	22	351	22	1120	22	1739	34	382	34	810	34
19	539	19	1369	22	357	22	1122	22	1741	34	385	34	811	34
19	557	19	1370	22	362	22	1123	22	1749	34	386	34	812	34
19	570	19	1402	22	363	22	1125	22	1750	34	387	34	813	34
19	571	19	1423	22	366	22	1126	22	1758	34	391	34	827	34
19	572	19	1424	22	368	22	1131	22	1759	34	393	34	829	34
19	576	19	1439	22	390	22	1142	22	1760	34	407	34	837	34
19	596	19	1441	22	394	22	1146	22	1768	34	408	34	839	34
19	603	19	1449	22	401	22	1149	22	1770	34	409	34	841	34
19	609	19	1455	22	402	22	1151	22	1771	34	410	34	844	34
19	612	19	1459	22	413	22	1156	22	1781	34	414	34	850	34
19	619	19	1464	22	420	22	1168	22	1782	34	415	34	856	34
19	620	19	1465	22	425	22	1170	22	1783	34	416	34	863	34
19	641	19	1466	22	426	22	1175	22	1800	34	427	34	864	34
19	668	19	1470	22	428	22	1187	22	1802	34	435	34	868	34
19	669	19	1471	22	436	22	1198	22	1803	34	446	34	874	34
19	684	19	1480	22	439	22	1199	22	1805	34	448	34	876	34
19	685	19	1482	22	440	22	1214	22	1828	34	451	34	882	34
19	686	19	1486	22	449	22	1217	22	1830	34	459	34	883	34
19	687	19	1490	22	453	22	1225	22	1833	34	460	34	887	34
19	696	19	1519	22	454	22	1226	22	1836	34	463	34	892	34
19	697	19	1535	22	464	22	1227	22	1837	34	466	34	894	34
19	699	19	1536	22	473	22	1241	22	1864	34	469	34	905	34
19	700	19	1537	22	485	22	1254	22	1865	34	474	34	917	34
19	702	19	1540	22	490	22	1257	22	1867	34	475	34	919	34
19	717	19	1547	22	494	22	1260	22	1868	34	478	34	924	34
19	718	19	1553	22	496	22	1262	22	1872	34	480	34	926	34
19	723	19	1565	22	507	22	1263	22	1883	34	481	34	929	34
19	724	19	1566	22	513	22	1277	22	1884	34	483	34	931	34
19	725	19	1591	22	516	22	1280	22	1885	34	486	34	939	34
19	731	19	1592	22	517	22	1281	22	1890	34	488	34	946	34
19	734	19	1594	22	523	22	1309	22	1891	34	489	34	949	34
19	743	19	1603	22	526	22	1314	22	1909	34	493	34	951	34
19	773	19	1604	22	530	22	1315	34	1	34	495	34	952	34
19	774	19	1612	22	538	22	1318	34	3	34	498	34	960	34
19	775	19	1618	22	542	22	1320	34	5	34	502	34	961	34
19	780	19	1627	22	543	22	1331	34	7	34	503	34	963	34
19	784	19	1629	22	546	22	1332	34	19	34	504	34	970	34

19	794	19	1635	22	548	22	1337	34	22	34	506	34	976	34
19	801	19	1652	22	552	22	1342	34	28	34	510	34	978	34
19	806	19	1680	22	555	22	1355	34	29	34	522	34	980	34
19	821	19	1698	22	569	22	1357	34	30	34	524	34	984	34
19	828	19	1710	22	577	22	1360	34	33	34	528	34	986	34
19	833	19	1717	22	593	22	1361	34	35	34	531	34	991	34
19	834	19	1751	22	595	22	1372	34	36	34	532	34	992	34
19	835	19	1754	22	601	22	1374	34	37	34	533	34	993	34
19	840	19	1785	22	606	22	1376	34	44	34	534	34	994	34
19	851	19	1791	22	607	22	1377	34	51	34	535	34	997	34
19	853	19	1792	22	617	22	1378	34	55	34	536	34	1005	34
19	855	19	1797	22	624	22	1379	34	56	34	537	34	1006	34
19	857	19	1807	22	631	22	1380	34	58	34	540	34	1008	34
19	862	19	1815	22	633	22	1383	34	59	34	541	34	1010	34
19	866	19	1827	22	637	22	1384	34	63	34	544	34	1014	34
19	870	19	1887	22	638	22	1389	34	66	34	545	34	1015	34
19	871	19	1894	22	647	22	1391	34	69	34	549	34	1021	34
19	872	19	1908	22	650	22	1394	34	73	34	550	34	1024	34
19	875	19	1917	22	662	22	1397	34	74	34	551	34	1025	34
19	879	19	1918	22	665	22	1400	34	76	34	554	34	1028	34
19	880	22	2	22	673	22	1401	34	77	34	558	34	1031	34
19	881	22	6	22	674	22	1404	34	81	34	559	34	1035	34
19	890	22	8	22	679	22	1405	34	82	34	560	34	1037	34
19	891	22	9	22	680	22	1406	34	88	34	561	34	1038	34
19	899	22	21	22	683	22	1409	34	94	34	562	34	1046	34
19	902	22	23	22	691	22	1412	34	96	34	563	34	1047	34
19	909	22	24	22	692	22	1415	34	98	34	564	34	1048	34
19	921	22	26	22	693	22	1416	34	100	34	565	34	1050	34
19	922	22	27	22	694	22	1417	34	101	34	567	34	1061	34
19	923	22	31	22	695	22	1418	34	102	34	574	34	1064	34
34	1539	22	32	22	698	22	1425	34	104	34	575	34	1066	34
34	1541	22	38	22	704	22	1426		34		579	34	1068	34
34	1542	22	40	46	1502	22	1428	58	1419	47	235	37	1915	34
34	1544	37	11	46	1543	46	1107	58	1469	47	238	46	20	34
34	1545	37	12	46	1559	46	1113	58	1508	47	375	46	41	34
34	1548	37	13	46	1560	46	1115	58	1568	47	376	46	46	34
34	1551	37	14	46	1564	46	1121	58	1579	47	399	46	53	34
34	1552	37	15	46	1586	46	1128	58	1596	47	417	46	64	34
34	1555	37	16	46	1599	46	1144	58	1606	47	442	46	65	34
34	1558	37	17	46	1605	46	1158	58	1613	47	492	46	72	34

34	1561	37	39	46	1640	46	1166	58	1616	47	499	46	86	34
34	1562	37	60	46	1647	46	1182	58	1634	47	501	46	89	34
34	1563	37	85	46	1677	46	1183	58	1638	47	529	46	90	34
34	1567	37	139	46	1683	46	1190	58	1639	47	573	46	95	34
34	1569	37	149	46	1696	46	1196	58	1642	47	599	46	129	34
34	1570	37	156	46	1700	46	1201	58	1645	47	640	46	148	34
34	1572	37	157	46	1709	46	1203	58	1678	47	648	46	150	34
34	1575	37	160	46	1713	46	1230	58	1687	47	655	46	152	34
34	1576	37	171	46	1715	46	1236	58	1695	47	703	46	155	34
34	1577	37	176	46	1724	46	1273	58	1742	47	759	46	158	34
34	1578	37	188	46	1728	46	1274	58	1757	47	789	46	159	34
34	1580	37	212	46	1733	46	1275	58	1772	47	800	46	161	34
34	1581	37	256	46	1743	46	1294	58	1777	47	805	46	162	
34	1582	37	257	46	1762	46	1303	58	1778	47	865	46	167	
34	1583	37	258	46	1767	46	1306	58	1809	47	935	46	170	
34	1587	37	261	46	1784	46	1317	58	1832	47	937	46	172	
34	1588	37	323	46	1786	46	1323	58	1895	47	948	46	180	
34	1589	37	328	46	1787	46	1339	58	1902	47	956	46	181	
34	1593	37	403	46	1816	46	1346	58	1914	47	995	46	189	
34	1595	37	447	46	1821	46	1348	58	1063	47	1057	46	191	
34	1598	37	468	46	1822	46	1351	58	1086	47	1078	46	200	
34	1601	37	482	46	1823	46	1362	58	1091	47	1114	46	202	
34	1607	37	497	46	1834	46	1395	58	1093	47	1127	46	204	
34	1609	37	566	46	1838	46	1403	58	1101	47	1137	46	206	
34	1611	37	578	46	1839	46	1429	58	1110	47	1167	46	207	
34	1615	37	581	46	1857	46	1438	58	1134	47	1194	46	208	
34	1619	37	591	46	1873	46	1494	58	1141	47	1197	46	224	
34	1621	37	622	46	1881	46	965	58	1145	47	1229	46	242	
34	1622	37	630	46	1905	46	966	58	1160	47	1237	46	245	
34	1623	37	657	46	1906	46	979	58	1165	47	1249	46	273	
34	1625	37	666	46	1907	46	981	58	1192	47	1250	46	276	
34	1633	37	701	46	1911	46	985	58	1206	47	1251	46	296	
34	1641	37	739	46	1912	46	989	58	1211	47	1597	46	300	
34	1646	37	760	47	45	46	1000	58	1218	47	1690	46	307	
34	1649	37	845	47	83	46	1007	58	1219	47	1799	46	316	
34	1654	37	867	47	92	46	1034	58	1233	47	1808	46	321	
34	1655	37	873	47	138	46	1054	58	1234	58	43	46	330	
34	1657	37	888	47	142	46	1056	58	1238	58	47	46	341	
34	1658	37	906	47	154	46	1058	58	1265	58	49	46	383	
34	1659	37	915	47	201	46	1077	58	1299	58	54	46	389	

34	1660 37	925 47	211 46	1084 58	1305 58	109 46	397
34	1662 37	938 47	220 46	1096 58	1310 58	143 46	400
34	1663 37	968 47	229 46	1102 58	1311 58	153 46	419
34	1666 37	982 37	1824 46	1105 58	1319 58	173 46	421
34	1667 37	983 58	895 46	822 58	1327 58	182 46	423
34	1668 37	988 58	900 46	824 58	1328 58	183 46	429
34	1669 37	996 58	901 46	825 58	1329 58	187 46	430
34	1670 37	1003 58	903 46	836 58	1408 58	190 46	431
34	1671 37	1011 58	908 46	842 34	1819 58	223 46	432
34	1673 37	1013 58	914 46	847 34	1820 58	231 46	433
34	1674 37	1039 58	918 46	854 34	1829 58	232 46	452
34	1675 37	1040 58	920 46	858 34	1831 58	243 46	455
34	1676 37	1041 58	940 46	859 34	1835 58	266 46	457
34	1679 37	1042 58	944 46	860 34	1845 58	294 46	458
34	1681 37	1043 58	945 46	885 34	1854 58	306 46	462
34	1682 37	1044 58	947 46	893 34	1855 58	346 46	465
34	1684 37	1045 58	955 46	896 34	1856 58	350 46	470
34	1685 37	1089 58	959 46	897 34	1858 58	355 46	484
34	1686 37	1106 58	972 46	898 34	1859 58	388 46	487
34	1688 37	1130 58	973 46	904 34	1860 58	395 46	500
34	1689 37	1150 58	974 46	907 34	1861 58	404 46	553
34	1694 37	1205 58	1017 46	916 34	1862 58	411 46	568
34	1697 37	1208 58	1026 46	930 34	1863 58	418 46	584
34	1704 37	1215 34	1870 46	932 34	1866 58	422 46	585
34	1705 37	1223 34	1871 46	933 34	1869 58	437 46	588
34	1706 37	1224 34	1874 46	941 37	1843 58	438 46	589
34	1708 37	1266 34	1875 46	957 37	1844 58	441 46	598
34	1714 37	1284 34	1876 46	958 37	1846 58	443 46	600
34	1716 37	1285 34	1877 46	964 37	1847 58	444 46	608
34	1721 37	1326 34	1878 34	1796 37	1848 58	445 46	611
34	1723 37	1334 34	1879 34	1798 37	1849 58	450 46	613
34	1726 37	1349 34	1880 34	1801 37	1850 58	467 46	614
34	1730 37	1350 34	1886 34	1804 37	1851 58	477 46	615
34	1732 37	1398 34	1888 34	1806 37	1852 58	479 46	628
34	1734 37	1420 34	1889 34	1810 37	1853 58	491 46	629
34	1735 37	1422 34	1892 34	1811 37	1882 58	508 46	634
34	1740 37	1468 34	1893 34	1812 37	1897 58	509 46	642
34	1744 37	1499 34	1896 34	1813 37	1910 58	511 46	645
34	1745 37	1517 34	1898 34	1817 58	807 58	514 46	646
34	1746 37	1518 34	1899 34	1775 58	808 58	519 46	649

34	1747 37	1529 34	1900 34	1776 58	814 58	547 46	658
34	1748 37	1549 34	1901 34	1779 58	830 58	556 46	660
34	1752 37	1557 34	1903 34	1780 58	843 58	602 46	671
34	1753 37	1585 34	1904 34	1789 58	884 58	623 46	672
34	1755 37	1672 34	1913 34	1790 58	889 58	636 46	678
34	1756 37	1691 34	1916 34	1794 46	785 58	639 46	688
34	1761 37	1692 34	1919 34	1795 46	817 58	643 46	719
34	1763 37	1693 37	10 58	763 46	818 58	690 46	747
34	1764 37	1722 37	1825 58	772 46	819 58	709 46	749
34	1765 37	1727 37	1826 58	799 46	820 58	711 46	750
34	1766 37	1788 37	1840		58	736 46	755
34	1769 37	1793 37	1841		58	744	
34	1773 37	1814 37	1842				
34	1774 37	1818					

附录 8:

药盒编号	理论药槽个数	实际药槽个数
1	21.840000	22
2	12.916667	13
3	11.583333	12
4	7.522667	8
5	9.166667	10
6	8.640000	9
7	8.034000	9
8	4.836000	5
9	6.180000	7
10	5.573333	6
11	5.383333	6
12	5.383333	6
13	5.256667	6
14	5.256667	6
15	5.193333	6
16	5.130000	6
17	6.416667	7
18	5.954667	6
19	5.550000	6
20	6.550000	7
21	6.132000	7

22	4.900000	5
23	6.253333	7
24	5.666667	6
25	6.074667	7
26	4.463333	5
27	5.120000	6
28	5.502000	6
29	5.460000	6
30	5.712000	6
31	4.066667	5
32	4.280000	5
33	5.104000	6
34	4.640000	5
35	4.106667	5
36	3.621333	4
37	4.752000	5
38	3.462667	4
39	3.886667	4
40	4.080000	5
41	2.380000	3
42	3.000000	3
43	3.066667	4
44	4.181333	5
45	3.430000	4
46	3.005333	4
47	3.128000	4
48	3.750000	4
49	2.220000	3
50	3.696000	4
51	2.933333	3
52	3.520000	4
53	2.288000	3
54	2.293333	3
55	3.870000	4
56	3.067333	4
57	3.080000	4
58	2.968000	3
59	2.678667	3
60	1.733333	2
61	1.733333	2

微信公众号：科研交流

62	2.826667	3
63	3.093333	4
64	3.013333	4
65	1.893333	2
66	3.276000	4
67	2.366000	3
68	3.016000	4
69	3.406000	4
70	2.522000	3
71	2.738000	3
72	1.603333	2
73	3.330000	4
74	2.861333	3
75	2.491333	3
76	2.960000	3
77	2.984667	3
78	2.343333	3
79	2.400000	3
80	2.784000	3
81	3.120000	4
82	1.224000	2
83	1.800000	2
84	2.566667	3
85	1.400000	2
86	0.956667	1
87	3.150000	4
88	2.606667	3
89	2.420000	3
90	1.342000	2
91	2.837333	3
92	1.600000	2
93	2.240000	3
94	2.087333	3
95	2.273333	3
96	2.397333	3
97	1.942667	2
98	2.686667	3
99	2.000000	2
100	2.560000	3
101	2.474667	3

微信公众号：科研交流

102	2.474667	3
103	2.610000	3
104	2.610000	3
105	2.648667	3
106	1.643333	2
107	2.242667	3
108	2.126667	3
109	2.513333	3
110	2.088000	3
111	2.049333	3
112	1.978667	2
113	2.426667	3
114	2.146667	3
115	2.240000	3
116	1.728000	2
117	1.980000	2
118	1.692000	2
119	2.286000	3
120	1.170000	2
121	2.160000	3
122	1.646667	2
123	2.184000	3
124	2.184000	3
125	1.560000	2
126	1.820000	2
127	1.993333	2
128	2.010667	3
129	1.178667	2
130	2.080000	3
131	1.577333	2
132	1.872000	2
133	1.916667	2
134	1.933333	2
135	1.916667	2
136	1.916667	2
137	2.192000	3
138	1.248000	2
139	2.000000	2
140	1.296000	2
141	1.696000	2

微信公众号：科研交流

142	1.232000	2
143	1.520000	2
144	1.104000	2
145	1.536000	2
146	1.200000	2
147	1.502667	2
148	0.797333	1
149	0.874000	1
150	1.211333	2
151	1.625333	2
152	1.027333	2
153	1.104000	2
154	1.144000	2
155	1.070667	2
156	0.850667	1
157	0.880000	1
158	0.924000	1
159	0.882000	1
160	0.798000	1
161	1.036000	2
162	0.896000	1
163	1.540000	2
164	1.540000	2
165	1.624000	2
166	1.540000	2
167	0.910000	1
168	1.540000	2
169	1.520000	2
170	0.986667	1
171	0.773333	1
172	1.266667	2
173	1.066667	2
174	1.813333	2
175	1.760000	2
176	1.200000	2
177	1.533333	2
178	0.874000	1
179	1.393333	2
180	0.899333	1
181	0.874000	1

微信公众号：科研交流

182	1.076667	2
183	0.950000	1
184	1.203333	2
185	1.520000	2
186	1.444000	2
187	1.406000	2
188	1.393333	2
189	1.532667	2
190	1.545333	2
191	0.886667	1
192	1.355333	2
193	1.608667	2
194	1.456667	2
195	1.452000	2
196	1.440000	2
197	1.176000	2
198	1.452000	2
199	1.272000	2
200	1.080000	2
201	0.936000	1
202	0.768000	1
203	1.260000	2
204	0.840000	1
205	1.368000	2
206	0.864000	1
207	1.620000	2
208	1.560000	2
209	1.260000	2
210	1.512000	2
211	0.852000	1
212	1.190000	2
213	0.736667	1
214	0.861333	1
215	0.906667	1
216	0.895333	1
217	0.963333	1
218	0.736667	1
219	0.804667	1
220	0.793333	1
221	0.906667	1

微信公众号：科研交流

222	1.541333	2
223	0.872667	1
224	1.020000	2
225	1.382667	2
226	1.405333	2
227	0.566667	1
228	1.326000	2
229	0.850000	1
230	1.360000	2
231	0.906667	1
232	0.906667	1
233	1.099333	2
234	0.960000	1
235	0.714667	1
236	1.173333	2
237	1.173333	2
238	1.344000	2
239	1.322667	2
240	0.906667	1
241	1.280000	2
242	0.672000	1
243	0.853333	1
244	1.173333	2
245	0.853333	1
246	1.109333	2
247	1.269333	2
248	1.258667	2
249	0.746667	1
250	1.013333	2
251	1.120000	2
252	0.970000	1
253	1.200000	2
254	1.200000	2
255	1.200000	2
256	1.200000	2
257	1.200000	2
258	1.200000	2
259	1.200000	2
260	0.650000	1
261	1.200000	2

微信公众号：科研交流

262	0.630000	1
263	0.630000	1
264	0.650000	1
265	0.650000	1
266	0.950000	1
267	0.940000	1
268	1.100000	2
269	1.200000	2
270	1.300000	2
271	1.360000	2
272	1.060000	2
273	0.800000	1
274	1.090000	2
275	1.360000	2
276	0.616000	1
277	1.166667	2
278	1.045333	2
279	1.120000	2
280	1.026667	2
281	1.082667	2
282	1.101333	2
283	1.120000	2
284	1.129333	2
285	0.970667	1
286	0.821333	1
287	0.756000	1
288	0.998667	1
289	0.653333	1
290	1.092000	2
291	0.877333	1
292	1.138667	2
293	0.849333	1
294	0.756000	1
295	0.718667	1
296	1.166667	2
297	0.476667	1
298	0.927333	1
299	1.083333	2
300	0.563333	1
301	1.100667	2

微信公众号：科研交流

302	1.040000	2
303	1.083333	2
304	1.040000	2
305	1.031333	2
306	0.745333	1
307	0.710667	1
308	0.936000	1
309	0.797333	1
310	1.005333	2
311	0.823333	1
312	1.074667	2
313	0.927333	1
314	0.797333	1
315	1.083333	2
316	0.641333	1
317	1.104000	2
318	0.832000	1
319	0.720000	1
320	0.848000	1
321	0.744000	1
322	0.440000	1
323	0.368000	1
324	0.960000	1
325	1.080000	2
326	0.680000	1
327	0.888000	1
328	0.480000	1
329	1.008000	2
330	0.560000	1
331	0.640000	1
332	0.880000	1
333	0.880000	1
334	0.888000	1
335	0.880000	1
336	0.808000	1
337	0.880000	1
338	0.848000	1
339	1.000000	1
340	0.416000	1
341	0.616000	1

微信公众号：科研交流

342	0.880000	1
343	0.640000	1
344	0.464000	1
345	0.576000	1
346	0.600000	1
347	0.928000	1
348	0.944000	1
349	0.664000	1
350	0.592000	1
351	1.008000	2
352	1.040000	2
353	0.936000	1
354	0.928000	1
355	0.491333	1
356	0.476667	1
357	0.850667	1
358	0.960667	1
359	0.564667	1
360	0.755333	1
361	0.784667	1
362	0.777333	1
363	0.777333	1
364	0.865333	1
365	0.652667	1
366	0.792000	1
367	0.960667	1
368	0.953333	1
369	0.924000	1
370	0.916667	1
371	0.997333	1
372	0.997333	1
373	0.777333	1
374	0.770000	1
375	0.586667	1
376	0.550000	1
377	0.843333	1
378	0.762667	1
379	0.762667	1
380	0.953333	1
381	0.953333	1

微信公众号：科研交流

382	0.953333	1
383	0.498667	1
384	0.806667	1
385	0.557333	1
386	0.997333	1
387	0.960667	1
388	0.696667	1
389	0.410667	1
390	0.880000	1
391	0.660000	1
392	0.814000	1
393	0.953333	1
394	0.770000	1
395	0.550000	1
396	0.806667	1
397	0.426667	1
398	0.640000	1
399	0.566667	1
400	0.486667	1
401	0.773333	1
402	0.613333	1
403	0.866667	1
404	0.600000	1
405	0.680000	1
406	0.680000	1
407	0.460000	1
408	0.913333	1
409	0.560000	1
410	0.466667	1
411	0.613333	1
412	0.613333	1
413	0.773333	1
414	0.826667	1
415	0.906667	1
416	0.900000	1
417	0.633333	1
418	0.526667	1
419	0.446667	1
420	0.706667	1
421	0.253333	1

微信公众号：科研交流

422	0.573333	1
423	0.400000	1
424	0.766667	1
425	0.733333	1
426	0.700000	1
427	0.473333	1
428	0.693333	1
429	0.460000	1
430	0.466667	1
431	0.486667	1
432	0.646667	1
433	0.466667	1
434	0.540000	1
435	0.642000	1
436	0.750000	1
437	0.486000	1
438	0.480000	1
439	0.600000	1
440	0.690000	1
441	0.450000	1
442	0.480000	1
443	0.600000	1
444	0.606000	1
445	0.600000	1
446	0.420000	1
447	0.300000	1
448	0.726000	1
449	0.660000	1
450	0.750000	1
451	0.426000	1
452	0.420000	1
453	0.648000	1
454	0.708000	1
455	0.438000	1
456	0.672000	1
457	0.510000	1
458	0.510000	1
459	0.630000	1
460	0.636000	1
461	0.450000	1

微信公众号：科研交流

462	0.408000	1
463	0.642000	1
464	0.672000	1
465	0.600000	1
466	0.768000	1
467	0.546000	1
468	0.360000	1
469	0.498000	1
470	0.420000	1
471	0.762000	1
472	0.600000	1
473	0.666000	1
474	0.462000	1
475	0.714000	1
476	0.630000	1
477	0.444000	1
478	0.702000	1
479	0.390000	1
480	0.696000	1
481	0.696000	1
482	0.360000	1
483	0.420000	1
484	0.438000	1
485	0.613333	1
486	0.373333	1
487	0.410667	1
488	0.554667	1
489	0.693333	1
490	0.640000	1
491	0.405333	1
492	0.368000	1
493	0.560000	1
494	0.496000	1
495	0.293333	1
496	0.405333	1
497	0.522667	1
498	0.672000	1
499	0.709333	1
500	0.506667	1
501	0.426667	1

微信公众号：科研交流

502	0.485333	1
503	0.560000	1
504	0.682667	1
505	0.640000	1
506	0.618667	1
507	0.640000	1
508	0.458667	1
509	0.506667	1
510	0.720000	1
511	0.405333	1
512	0.394667	1
513	0.576000	1
514	0.437333	1
515	0.640000	1
516	0.693333	1
517	0.586667	1
518	0.586667	1
519	0.522667	1
520	0.533333	1
521	0.618667	1
522	0.346667	1
523	0.693333	1
524	0.613333	1
525	0.677333	1
526	0.576000	1
527	0.432000	1
528	0.565333	1
529	0.400000	1
530	0.672000	1
531	0.346667	1
532	0.346667	1
533	0.346667	1
534	0.346667	1
535	0.357333	1
536	0.346667	1
537	0.544000	1
538	0.720000	1
539	0.618667	1
540	0.640000	1
541	0.640000	1

微信公众号：科研交流

542	0.405333	1
543	0.597333	1
544	0.608000	1
545	0.480000	1
546	0.597333	1
547	0.533333	1
548	0.576000	1
549	0.565333	1
550	0.625333	1
551	0.550667	1
552	0.546000	1
553	0.312667	1
554	0.359333	1
555	0.518000	1
556	0.354667	1
557	0.639333	1
558	0.490000	1
559	0.560000	1
560	0.560000	1
561	0.560000	1
562	0.560000	1
563	0.560000	1
564	0.336000	1
565	0.536667	1
566	0.261333	1
567	0.574000	1
568	0.317333	1
569	0.606667	1
570	0.480667	1
571	0.476000	1
572	0.616000	1
573	0.382667	1
574	0.345333	1
575	0.522667	1
576	0.513333	1
577	0.536667	1
578	0.480667	1
579	0.616000	1
580	0.639333	1
581	0.513333	1

微信公众号：科研交流

582	0.536667	1
583	0.518000	1
584	0.630000	1
585	0.303333	1
586	0.639333	1
587	0.546000	1
588	0.611333	1
589	0.294000	1
590	0.443333	1
591	0.443333	1
592	0.611333	1
593	0.564667	1
594	0.452667	1
595	0.457333	1
596	0.494667	1
597	0.476000	1
598	0.284667	1
599	0.359333	1
600	0.387333	1
601	0.494667	1
602	0.396667	1
603	0.560000	1
604	0.592667	1
605	0.555333	1
606	0.504000	1
607	0.630000	1
608	0.452667	1
609	0.396667	1
610	0.471333	1
611	0.387333	1
612	0.513333	1
613	0.336000	1
614	0.336000	1
615	0.340667	1
616	0.415333	1
617	0.527333	1
618	0.560000	1
619	0.494667	1
620	0.560000	1
621	0.560000	1

微信公众号：科研交流

622	0.560000	1
623	0.438667	1
624	0.541333	1
625	0.606667	1
626	0.583333	1
627	0.606667	1
628	0.396667	1
629	0.284667	1
630	0.240000	1
631	0.460000	1
632	0.464000	1
633	0.512000	1
634	0.300000	1
635	0.340000	1
636	0.360000	1
637	0.400000	1
638	0.400000	1
639	0.300000	1
640	0.320000	1
641	0.460000	1
642	0.260000	1
643	0.300000	1
644	0.220000	1
645	0.292000	1
646	0.292000	1
647	0.500000	1
648	0.448000	1
649	0.264000	1
650	0.540000	1
651	0.388000	1
652	0.480000	1
653	0.548000	1
654	0.520000	1
655	0.348000	1
656	0.300000	1
657	0.240000	1
658	0.272000	1
659	0.240000	1
660	0.252000	1
661	0.368000	1

微信公众号：科研交流

662	0.400000	1
663	0.444000	1
664	0.492000	1
665	0.476000	1
666	0.240000	1
667	0.504000	1
668	0.400000	1
669	0.400000	1
670	0.504000	1
671	0.160000	1
672	0.248000	1
673	0.460000	1
674	0.400000	1
675	0.344000	1
676	0.404000	1
677	0.360000	1
678	0.240000	1
679	0.332000	1
680	0.480000	1
681	0.504000	1
682	0.400000	1
683	0.512000	1
684	0.460000	1
685	0.460000	1
686	0.464000	1
687	0.460000	1
688	0.280000	1
689	0.264000	1
690	0.392000	1
691	0.404000	1
692	0.428000	1
693	0.432000	1
694	0.428000	1
695	0.428000	1
696	0.468000	1
697	0.376000	1
698	0.320000	1
699	0.540000	1
700	0.424000	1
701	0.404000	1

微信公众号：科研交流

702	0.444000	1
703	0.320000	1
704	0.444000	1
705	0.360000	1
706	0.480000	1
707	0.452000	1
708	0.440000	1
709	0.292000	1
710	0.480000	1
711	0.324000	1
712	0.460000	1
713	0.464000	1
714	0.460000	1
715	0.404000	1
716	0.520000	1
717	0.420000	1
718	0.468000	1
719	0.324000	1
720	0.360000	1
721	0.524000	1
722	0.508000	1
723	0.540000	1
724	0.480000	1
725	0.412000	1
726	0.384000	1
727	0.424000	1
728	0.524000	1
729	0.540000	1
730	0.528000	1
731	0.440000	1
732	0.500000	1
733	0.480000	1
734	0.508000	1
735	0.480000	1
736	0.336000	1
737	0.520000	1
738	0.504000	1
739	0.548000	1
740	0.524000	1
741	0.433333	1

微信公众号：科研交流

742	0.400000	1
743	0.400000	1
744	0.320000	1
745	0.436667	1
746	0.303333	1
747	0.236667	1
748	0.233333	1
749	0.333333	1
750	0.416667	1
751	0.453333	1
752	0.416667	1
753	0.350000	1
754	0.396667	1
755	0.266667	1
756	0.440000	1
757	0.253333	1
758	0.353333	1
759	0.250000	1
760	0.366667	1
761	0.353333	1
762	0.370000	1
763	0.426667	1
764	0.433333	1
765	0.433333	1
766	0.420000	1
767	0.450000	1
768	0.356667	1
769	0.450000	1
770	0.343333	1
771	0.443333	1
772	0.256667	1
773	0.343333	1
774	0.333333	1
775	0.423333	1
776	0.386667	1
777	0.433333	1
778	0.383333	1
779	0.350000	1
780	0.300000	1
781	0.350000	1

微信公众号：科研交流

782	0.433333	1
783	0.460000	1
784	0.333333	1
785	0.233333	1
786	0.443333	1
787	0.396667	1
788	0.433333	1
789	0.250000	1
790	0.380000	1
791	0.383333	1
792	0.400000	1
793	0.433333	1
794	0.433333	1
795	0.433333	1
796	0.433333	1
797	0.400000	1
798	0.340000	1
799	0.263333	1
800	0.240000	1
801	0.370000	1
802	0.216667	1
803	0.146667	1
804	0.236667	1
805	0.250000	1
806	0.353333	1
807	0.300000	1
808	0.276667	1
809	0.216667	1
810	0.233333	1
811	0.233333	1
812	0.276667	1
813	0.240000	1
814	0.250000	1
815	0.440000	1
816	0.303333	1
817	0.230000	1
818	0.190000	1
819	0.230000	1
820	0.223333	1
821	0.333333	1

微信公众号：科研交流

822	0.250000	1
823	0.360000	1
824	0.230000	1
825	0.236667	1
826	0.360000	1
827	0.400000	1
828	0.356667	1
829	0.300000	1
830	0.276667	1
831	0.420000	1
832	0.333333	1
833	0.450000	1
834	0.390000	1
835	0.386667	1
836	0.260000	1
837	0.440000	1
838	0.433333	1
839	0.416667	1
840	0.183333	1
841	0.416667	1
842	0.233333	1
843	0.280000	1
844	0.436667	1
845	0.186667	1
846	0.420000	1
847	0.300000	1
848	0.350000	1
849	0.366667	1
850	0.416667	1
851	0.400000	1
852	0.323333	1
853	0.386667	1
854	0.223333	1
855	0.320000	1
856	0.373333	1
857	0.320000	1
858	0.243333	1
859	0.233333	1
860	0.233333	1
861	0.383333	1

微信公众号：科研交流

862	0.423333	1
863	0.400000	1
864	0.383333	1
865	0.266667	1
866	0.383333	1
867	0.383333	1
868	0.277333	1
869	0.336000	1
870	0.314667	1
871	0.261333	1
872	0.264000	1
873	0.173333	1
874	0.306667	1
875	0.186667	1
876	0.320000	1
877	0.306667	1
878	0.280000	1
879	0.333333	1
880	0.317333	1
881	0.282667	1
882	0.149333	1
883	0.320000	1
884	0.229333	1
885	0.133333	1
886	0.306667	1
887	0.320000	1
888	0.325333	1
889	0.208000	1
890	0.317333	1
891	0.285333	1
892	0.240000	1
893	0.240000	1
894	0.258667	1
895	0.242667	1
896	0.368000	1
897	0.146667	1
898	0.194667	1
899	0.346667	1
900	0.320000	1
901	0.213333	1

微信公众号：科研交流

902	0.309333	1
903	0.213333	1
904	0.186667	1
905	0.296000	1
906	0.266667	1
907	0.186667	1
908	0.240000	1
909	0.213333	1
910	0.282667	1
911	0.288000	1
912	0.253333	1
913	0.309333	1
914	0.245333	1
915	0.352000	1
916	0.213333	1
917	0.344000	1
918	0.226667	1
919	0.274667	1
920	0.320000	1
921	0.261333	1
922	0.280000	1
923	0.256000	1
924	0.322667	1
925	0.330667	1
926	0.338667	1
927	0.266667	1
928	0.320000	1
929	0.240000	1
930	0.269333	1
931	0.322667	1
932	0.184000	1
933	0.216000	1
934	0.266667	1
935	0.205333	1
936	0.296000	1
937	0.224000	1
938	0.256000	1
939	0.210667	1
940	0.320000	1
941	0.189333	1

微信公众号：科研交流

942	0.309333	1
943	0.309333	1
944	0.200000	1
945	0.194667	1
946	0.186667	1
947	0.312000	1
948	0.266667	1
949	0.322667	1
950	0.280000	1
951	0.266667	1
952	0.328000	1
953	0.242667	1
954	0.266667	1
955	0.240000	1
956	0.224000	1
957	0.312000	1
958	0.312000	1
959	0.200000	1
960	0.288000	1
961	0.346667	1
962	0.306667	1
963	0.226667	1
964	0.197333	1
965	0.184000	1
966	0.194667	1
967	0.301333	1
968	0.144000	1
969	0.266667	1
970	0.346667	1
971	0.346667	1
972	0.346667	1
973	0.205333	1
974	0.218667	1
975	0.266667	1
976	0.282667	1
977	0.293333	1
978	0.320000	1
979	0.173333	1
980	0.346667	1
981	0.146667	1

微信公众号：科研交流

982	0.274667	1
983	0.146667	1
984	0.160000	1
985	0.178667	1
986	0.362667	1
987	0.290667	1
988	0.160000	1
989	0.168000	1
990	0.285333	1
991	0.213333	1
992	0.186667	1
993	0.186667	1
994	0.213333	1
995	0.205333	1
996	0.152000	1
997	0.152000	1
998	0.298667	1
999	0.333333	1
1000	0.325333	1
1001	0.282667	1
1002	0.320000	1
1003	0.152000	1
1004	0.204000	1
1005	0.226000	1
1006	0.210000	1
1007	0.160000	1
1008	0.244000	1
1009	0.170000	1
1010	0.272000	1
1011	0.118000	1
1012	0.210000	1
1013	0.170000	1
1014	0.250000	1
1015	0.260000	1
1016	0.244000	1
1017	0.176000	1
1018	0.242000	1
1019	0.210000	1
1020	0.210000	1
1021	0.240000	1

微信公众号：科研交流

1022	0.234000	1
1023	0.206000	1
1024	0.272000	1
1025	0.232000	1
1026	0.210000	1
1027	0.192000	1
1028	0.254000	1
1029	0.260000	1
1030	0.220000	1
1031	0.244000	1
1032	0.188000	1
1033	0.240000	1
1034	0.242000	1
1035	0.222000	1
1036	0.236000	1
1037	0.136000	1
1038	0.240000	1
1039	0.240000	1
1040	0.240000	1
1041	0.240000	1
1042	0.240000	1
1043	0.240000	1
1044	0.240000	1
1045	0.240000	1
1046	0.222000	1
1047	0.240000	1
1048	0.240000	1
1049	0.212000	1
1050	0.200000	1
1051	0.190000	1
1052	0.250000	1
1053	0.250000	1
1054	0.202000	1
1055	0.224000	1
1056	0.138000	1
1057	0.150000	1
1058	0.142000	1
1059	0.260000	1
1060	0.214000	1
1061	0.202000	1

微信公众号：科研交流

1062	0.174000	1
1063	0.180000	1
1064	0.270000	1
1065	0.216000	1
1066	0.270000	1
1067	0.214000	1
1068	0.222000	1
1069	0.220000	1
1070	0.212000	1
1071	0.220000	1
1072	0.222000	1
1073	0.208000	1
1074	0.232000	1
1075	0.184000	1
1076	0.196000	1
1077	0.138000	1
1078	0.160000	1
1079	0.240000	1
1080	0.222000	1
1081	0.202000	1
1082	0.220000	1
1083	0.230000	1
1084	0.150000	1
1085	0.200000	1
1086	0.146000	1
1087	0.244000	1
1088	0.202000	1
1089	0.240000	1
1090	0.228000	1
1091	0.172000	1
1092	0.240000	1
1093	0.200000	1
1094	0.222000	1
1095	0.250000	1
1096	0.138000	1
1097	0.162000	1
1098	0.102000	1
1099	0.220000	1
1100	0.220000	1
1101	0.152000	1

微信公众号：科研交流

1102	0.178000	1
1103	0.212000	1
1104	0.232000	1
1105	0.182000	1
1106	0.158000	1
1107	0.144000	1
1108	0.272000	1
1109	0.252000	1
1110	0.208000	1
1111	0.252000	1
1112	0.260000	1
1113	0.250000	1
1114	0.144000	1
1115	0.200000	1
1116	0.272000	1
1117	0.238000	1
1118	0.210000	1
1119	0.194000	1
1120	0.232000	1
1121	0.112000	1
1122	0.220000	1
1123	0.222000	1
1124	0.206000	1
1125	0.192000	1
1126	0.242000	1
1127	0.148000	1
1128	0.120000	1
1129	0.232000	1
1130	0.094000	1
1131	0.228000	1
1132	0.180000	1
1133	0.224000	1
1134	0.172000	1
1135	0.232000	1
1136	0.272000	1
1137	0.150000	1
1138	0.236000	1
1139	0.272000	1
1140	0.230000	1
1141	0.184000	1

微信公众号：科研交流

1142	0.200000	1
1143	0.208000	1
1144	0.174000	1
1145	0.182000	1
1146	0.234000	1
1147	0.252000	1
1148	0.196000	1
1149	0.214000	1
1150	0.200000	1
1151	0.208000	1
1152	0.230000	1
1153	0.260000	1
1154	0.250000	1
1155	0.256000	1
1156	0.220000	1
1157	0.160000	1
1158	0.130000	1
1159	0.240000	1
1160	0.168000	1
1161	0.210000	1
1162	0.234000	1
1163	0.160000	1
1164	0.230000	1
1165	0.166000	1
1166	0.134000	1
1167	0.134000	1
1168	0.242000	1
1169	0.226000	1
1170	0.212000	1
1171	0.200000	1
1172	0.232000	1
1173	0.254000	1
1174	0.252000	1
1175	0.188000	1
1176	0.200000	1
1177	0.228000	1
1178	0.270000	1
1179	0.212000	1
1180	0.222000	1
1181	0.224000	1

微信公众号：科研交流

1182	0.124000	1
1183	0.204000	1
1184	0.222000	1
1185	0.212000	1
1186	0.218000	1
1187	0.262000	1
1188	0.232000	1
1189	0.210000	1
1190	0.242000	1
1191	0.200000	1
1192	0.170000	1
1193	0.220000	1
1194	0.150000	1
1195	0.220000	1
1196	0.093333	1
1197	0.180000	1
1198	0.141333	1
1199	0.173333	1
1200	0.156000	1
1201	0.153333	1
1202	0.068000	1
1203	0.094667	1
1204	0.133333	1
1205	0.078667	1
1206	0.096000	1
1207	0.140000	1
1208	0.133333	1
1209	0.146667	1
1210	0.168000	1
1211	0.126667	1
1212	0.166667	1
1213	0.146667	1
1214	0.144000	1
1215	0.065333	1
1216	0.166667	1
1217	0.141333	1
1218	0.120000	1
1219	0.101333	1
1220	0.160000	1
1221	0.146667	1

1222	0.141333	1
1223	0.133333	1
1224	0.133333	1
1225	0.153333	1
1226	0.153333	1
1227	0.121333	1
1228	0.142667	1
1229	0.106667	1
1230	0.086667	1
1231	0.154667	1
1232	0.136000	1
1233	0.172000	1
1234	0.172000	1
1235	0.140000	1
1236	0.120000	1
1237	0.106667	1
1238	0.136000	1
1239	0.160000	1
1240	0.173333	1
1241	0.148000	1
1242	0.093333	1
1243	0.093333	1
1244	0.137333	1
1245	0.120000	1
1246	0.154667	1
1247	0.170667	1
1248	0.160000	1
1249	0.116000	1
1250	0.116000	1
1251	0.116000	1
1252	0.156000	1
1253	0.153333	1
1254	0.181333	1
1255	0.160000	1
1256	0.153333	1
1257	0.173333	1
1258	0.161333	1
1259	0.169333	1
1260	0.165333	1
1261	0.180000	1

微信公众号：科研交流

1262	0.181333	1
1263	0.166667	1
1264	0.182667	1
1265	0.156000	1
1266	0.142667	1
1267	0.173333	1
1268	0.173333	1
1269	0.173333	1
1270	0.173333	1
1271	0.162667	1
1272	0.126667	1
1273	0.156000	1
1274	0.097333	1
1275	0.097333	1
1276	0.133333	1
1277	0.146667	1
1278	0.166667	1
1279	0.136000	1
1280	0.146667	1
1281	0.180000	1
1282	0.181333	1
1283	0.160000	1
1284	0.160000	1
1285	0.160000	1
1286	0.160000	1
1287	0.160000	1
1288	0.160000	1
1289	0.160000	1
1290	0.160000	1
1291	0.160000	1
1292	0.160000	1
1293	0.160000	1
1294	0.176000	1
1295	0.106667	1
1296	0.146667	1
1297	0.168000	1
1298	0.144000	1
1299	0.173333	1
1300	0.160000	1
1301	0.154667	1

微信公众号：科研交流

1302	0.172000	1
1303	0.168000	1
1304	0.152000	1
1305	0.133333	1
1306	0.154667	1
1307	0.122667	1
1308	0.168000	1
1309	0.160000	1
1310	0.108000	1
1311	0.122667	1
1312	0.164000	1
1313	0.173333	1
1314	0.160000	1
1315	0.133333	1
1316	0.146667	1
1317	0.098667	1
1318	0.181333	1
1319	0.106667	1
1320	0.182667	1
1321	0.160000	1
1322	0.138667	1
1323	0.176000	1
1324	0.166667	1
1325	0.180000	1
1326	0.076000	1
1327	0.150667	1
1328	0.176000	1
1329	0.108000	1
1330	0.160000	1
1331	0.161333	1
1332	0.161333	1
1333	0.156000	1
1334	0.160000	1
1335	0.122667	1
1336	0.101333	1
1337	0.173333	1
1338	0.114667	1
1339	0.058667	1
1340	0.173333	1
1341	0.166667	1

微信公众号：科研交流

1342	0.160000	1
1343	0.098667	1
1344	0.120000	1
1345	0.130667	1
1346	0.137333	1
1347	0.146667	1
1348	0.114667	1
1349	0.166667	1
1350	0.166667	1
1351	0.126667	1
1352	0.133333	1
1353	0.160000	1
1354	0.160000	1
1355	0.174667	1
1356	0.181333	1
1357	0.144000	1
1358	0.160000	1
1359	0.181333	1
1360	0.173333	1
1361	0.160000	1
1362	0.176000	1
1363	0.138667	1
1364	0.141333	1
1365	0.173333	1
1366	0.122667	1
1367	0.146667	1
1368	0.166667	1
1369	0.168000	1
1370	0.128000	1
1371	0.173333	1
1372	0.168000	1
1373	0.173333	1
1374	0.173333	1
1375	0.184000	1
1376	0.160000	1
1377	0.180000	1
1378	0.181333	1
1379	0.165333	1
1380	0.140000	1
1381	0.166667	1

微信公众号：科研交流

1382	0.160000	1
1383	0.173333	1
1384	0.180000	1
1385	0.173333	1
1386	0.161333	1
1387	0.093333	1
1388	0.093333	1
1389	0.180000	1
1390	0.166667	1
1391	0.166667	1
1392	0.160000	1
1393	0.173333	1
1394	0.180000	1
1395	0.174667	1
1396	0.174667	1
1397	0.153333	1
1398	0.153333	1
1399	0.161333	1
1400	0.160000	1
1401	0.180000	1
1402	0.174667	1
1403	0.184000	1
1404	0.153333	1
1405	0.173333	1
1406	0.174667	1
1407	0.170667	1
1408	0.130667	1
1409	0.160000	1
1410	0.184000	1
1411	0.173333	1
1412	0.156000	1
1413	0.146667	1
1414	0.154667	1
1415	0.161333	1
1416	0.160000	1
1417	0.169333	1
1418	0.177333	1
1419	0.110667	1
1420	0.184000	1
1421	0.180000	1

1422	0.149333	1
1423	0.145333	1
1424	0.154667	1
1425	0.153333	1
1426	0.153333	1
1427	0.170667	1
1428	0.166667	1
1429	0.078667	1
1430	0.166667	1
1431	0.093333	1
1432	0.093333	1
1433	0.093333	1
1434	0.160000	1
1435	0.160000	1
1436	0.160000	1
1437	0.160000	1
1438	0.144000	1
1439	0.153333	1
1440	0.146667	1
1441	0.130667	1
1442	0.170667	1
1443	0.156000	1
1444	0.173333	1
1445	0.173333	1
1446	0.178667	1
1447	0.180000	1
1448	0.173333	1
1449	0.160000	1
1450	0.173333	1
1451	0.173333	1
1452	0.181333	1
1453	0.180000	1
1454	0.146667	1
1455	0.156000	1
1456	0.148000	1
1457	0.173333	1
1458	0.174667	1
1459	0.173333	1
1460	0.173333	1
1461	0.173333	1

微信公众号：科研交流

1462	0.173333	1
1463	0.153333	1
1464	0.162667	1
1465	0.162667	1
1466	0.080000	1
1467	0.090000	1
1468	0.090000	1
1469	0.076000	1
1470	0.070667	1
1471	0.073333	1
1472	0.090667	1
1473	0.084667	1
1474	0.086667	1
1475	0.086667	1
1476	0.086667	1
1477	0.074667	1
1478	0.090667	1
1479	0.083333	1
1480	0.080667	1
1481	0.046667	1
1482	0.073333	1
1483	0.073333	1
1484	0.091333	1
1485	0.070667	1
1486	0.081333	1
1487	0.046667	1
1488	0.045333	1
1489	0.046667	1
1490	0.080000	1
1491	0.078667	1
1492	0.088667	1
1493	0.086667	1
1494	0.087333	1
1495	0.046667	1
1496	0.080667	1
1497	0.082000	1
1498	0.073333	1
1499	0.038000	1
1500	0.080000	1
1501	0.086667	1

微信公众号：科研交流

1502	0.046000	1
1503	0.087333	1
1504	0.091333	1
1505	0.080667	1
1506	0.086667	1
1507	0.086667	1
1508	0.060000	1
1509	0.076000	1
1510	0.076667	1
1511	0.073333	1
1512	0.083333	1
1513	0.078667	1
1514	0.080667	1
1515	0.086667	1
1516	0.084000	1
1517	0.080000	1
1518	0.084000	1
1519	0.086667	1
1520	0.086667	1
1521	0.086667	1
1522	0.087333	1
1523	0.085333	1
1524	0.087333	1
1525	0.086667	1
1526	0.074000	1
1527	0.074000	1
1528	0.074667	1
1529	0.088000	1
1530	0.077333	1
1531	0.081333	1
1532	0.056667	1
1533	0.057333	1
1534	0.046667	1
1535	0.076667	1
1536	0.086000	1
1537	0.086000	1
1538	0.086000	1
1539	0.090000	1
1540	0.073333	1
1541	0.083333	1

微信公众号：科研交流

1542	0.086667	1
1543	0.052667	1
1544	0.088667	1
1545	0.070667	1
1546	0.090000	1
1547	0.070667	1
1548	0.070000	1
1549	0.066667	1
1550	0.053333	1
1551	0.053333	1
1552	0.080000	1
1553	0.074667	1
1554	0.080667	1
1555	0.078000	1
1556	0.066667	1
1557	0.080667	1
1558	0.085333	1
1559	0.088667	1
1560	0.090000	1
1561	0.086667	1
1562	0.086667	1
1563	0.073333	1
1564	0.084000	1
1565	0.090000	1
1566	0.074667	1
1567	0.080000	1
1568	0.054000	1
1569	0.083333	1
1570	0.090000	1
1571	0.086000	1
1572	0.083333	1
1573	0.090000	1
1574	0.090000	1
1575	0.063333	1
1576	0.090667	1
1577	0.056667	1
1578	0.082000	1
1579	0.054000	1
1580	0.092667	1
1581	0.056667	1

1582	0.056667	1
1583	0.083333	1
1584	0.086000	1
1585	0.076667	1
1586	0.077333	1
1587	0.086667	1
1588	0.066667	1
1589	0.074000	1
1590	0.065333	1
1591	0.078000	1
1592	0.078000	1
1593	0.077333	1
1594	0.076667	1
1595	0.087333	1
1596	0.055333	1
1597	0.053333	1
1598	0.044000	1
1599	0.062000	1
1600	0.073333	1
1601	0.091333	1
1602	0.086667	1
1603	0.085333	1
1604	0.064000	1
1605	0.048000	1
1606	0.061333	1
1607	0.042667	1
1608	0.080000	1
1609	0.090667	1
1610	0.076000	1
1611	0.090000	1
1612	0.074000	1
1613	0.053333	1
1614	0.086667	1
1615	0.080000	1
1616	0.052667	1
1617	0.078000	1
1618	0.078000	1
1619	0.080000	1
1620	0.078667	1
1621	0.080667	1

微信公众号：科研交流

1622	0.080667	1
1623	0.074000	1
1624	0.073333	1
1625	0.044667	1
1626	0.087333	1
1627	0.081333	1
1628	0.086667	1
1629	0.046667	1
1630	0.086000	1
1631	0.072000	1
1632	0.086667	1
1633	0.083333	1
1634	0.050000	1
1635	0.076667	1
1636	0.090000	1
1637	0.077333	1
1638	0.083333	1
1639	0.086667	1
1640	0.083333	1
1641	0.087333	1
1642	0.073333	1
1643	0.090000	1
1644	0.062667	1
1645	0.058667	1
1646	0.091333	1
1647	0.059333	1
1648	0.086667	1
1649	0.092000	1
1650	0.090000	1
1651	0.086000	1
1652	0.080667	1
1653	0.081333	1
1654	0.090000	1
1655	0.086667	1
1656	0.086667	1
1657	0.084000	1
1658	0.086667	1
1659	0.083333	1
1660	0.086667	1
1661	0.083333	1

微信公众号：科研交流

1662	0.083333	1
1663	0.091333	1
1664	0.084000	1
1665	0.083333	1
1666	0.083333	1
1667	0.056667	1
1668	0.086667	1
1669	0.086667	1
1670	0.083333	1
1671	0.086667	1
1672	0.091333	1
1673	0.080667	1
1674	0.088667	1
1675	0.086667	1
1676	0.087333	1
1677	0.046667	1
1678	0.055333	1
1679	0.086667	1
1680	0.071333	1
1681	0.090000	1
1682	0.086667	1
1683	0.043333	1
1684	0.084000	1
1685	0.084667	1
1686	0.090000	1
1687	0.058000	1
1688	0.084000	1
1689	0.084667	1
1690	0.060000	1
1691	0.080000	1
1692	0.080000	1
1693	0.080000	1
1694	0.086667	1
1695	0.053333	1
1696	0.048000	1
1697	0.063333	1
1698	0.066667	1
1699	0.073333	1
1700	0.080000	1
1701	0.080000	1

微信公众号：科研交流

1702	0.080000	1
1703	0.066667	1
1704	0.086667	1
1705	0.086667	1
1706	0.090000	1
1707	0.073333	1
1708	0.073333	1
1709	0.090000	1
1710	0.070667	1
1711	0.091333	1
1712	0.073333	1
1713	0.063333	1
1714	0.080000	1
1715	0.088000	1
1716	0.073333	1
1717	0.083333	1
1718	0.076667	1
1719	0.076667	1
1720	0.076000	1
1721	0.083333	1
1722	0.080000	1
1723	0.086667	1
1724	0.048000	1
1725	0.086667	1
1726	0.080000	1
1727	0.092000	1
1728	0.040000	1
1729	0.086667	1
1730	0.086667	1
1731	0.080000	1
1732	0.092667	1
1733	0.066667	1
1734	0.074000	1
1735	0.077333	1
1736	0.066667	1
1737	0.067333	1
1738	0.086667	1
1739	0.066667	1
1740	0.073333	1
1741	0.091333	1

微信公众号：科研交流

1742	0.063333	1
1743	0.076000	1
1744	0.079333	1
1745	0.079333	1
1746	0.071333	1
1747	0.078667	1
1748	0.058667	1
1749	0.086667	1
1750	0.086667	1
1751	0.056667	1
1752	0.065333	1
1753	0.064667	1
1754	0.067333	1
1755	0.077333	1
1756	0.046667	1
1757	0.090000	1
1758	0.088000	1
1759	0.073333	1
1760	0.073333	1
1761	0.067333	1
1762	0.042667	1
1763	0.052000	1
1764	0.050667	1
1765	0.050000	1
1766	0.086667	1
1767	0.081333	1
1768	0.080000	1
1769	0.091333	1
1770	0.091333	1
1771	0.086667	1
1772	0.080667	1
1773	0.061333	1
1774	0.073333	1
1775	0.058667	1
1776	0.065333	1
1777	0.076667	1
1778	0.056667	1
1779	0.086667	1
1780	0.083333	1
1781	0.080000	1

微信公众号：科研交流

1782	0.086667	1
1783	0.090000	1
1784	0.082667	1
1785	0.074667	1
1786	0.060000	1
1787	0.073333	1
1788	0.041333	1
1789	0.076667	1
1790	0.074000	1
1791	0.080000	1
1792	0.086667	1
1793	0.080000	1
1794	0.083333	1
1795	0.083333	1
1796	0.046667	1
1797	0.084667	1
1798	0.076667	1
1799	0.056667	1
1800	0.073333	1
1801	0.080000	1
1802	0.063333	1
1803	0.080000	1
1804	0.080000	1
1805	0.080000	1
1806	0.070000	1
1807	0.060000	1
1808	0.071333	1
1809	0.080000	1
1810	0.066667	1
1811	0.081333	1
1812	0.081333	1
1813	0.066667	1
1814	0.062000	1
1815	0.083333	1
1816	0.078000	1
1817	0.064667	1
1818	0.077333	1
1819	0.084000	1
1820	0.083333	1
1821	0.078000	1

微信公众号：科研交流

1822	0.078000	1
1823	0.078000	1
1824	0.077333	1
1825	0.077333	1
1826	0.077333	1
1827	0.070000	1
1828	0.074667	1
1829	0.070000	1
1830	0.071333	1
1831	0.068667	1
1832	0.070000	1
1833	0.066667	1
1834	0.043333	1
1835	0.080000	1
1836	0.073333	1
1837	0.086667	1
1838	0.046667	1
1839	0.074000	1
1840	0.080000	1
1841	0.080000	1
1842	0.080000	1
1843	0.080000	1
1844	0.080000	1
1845	0.080000	1
1846	0.080000	1
1847	0.080000	1
1848	0.080000	1
1849	0.080000	1
1850	0.080000	1
1851	0.080000	1
1852	0.080000	1
1853	0.080000	1
1854	0.080000	1
1855	0.080000	1
1856	0.084000	1
1857	0.036667	1
1858	0.083333	1
1859	0.084000	1
1860	0.083333	1
1861	0.083333	1

微信公众号：科研交流

1862	0.083333	1
1863	0.083333	1
1864	0.080667	1
1865	0.080667	1
1866	0.080000	1
1867	0.076667	1
1868	0.070000	1
1869	0.070667	1
1870	0.076667	1
1871	0.046667	1
1872	0.074667	1
1873	0.053333	1
1874	0.090667	1
1875	0.086667	1
1876	0.090667	1
1877	0.076667	1
1878	0.087333	1
1879	0.086667	1
1880	0.086667	1
1881	0.077333	1
1882	0.076667	1
1883	0.066667	1
1884	0.080000	1
1885	0.080000	1
1886	0.062667	1
1887	0.090667	1
1888	0.063333	1
1889	0.068000	1
1890	0.073333	1
1891	0.090000	1
1892	0.087333	1
1893	0.073333	1
1894	0.088000	1
1895	0.050000	1
1896	0.080000	1
1897	0.090000	1
1898	0.088667	1
1899	0.080000	1
1900	0.080000	1
1901	0.080000	1

微信公众号：科研交流

1902	0.080000	1
1903	0.083333	1
1904	0.083333	1
1905	0.070000	1
1906	0.070000	1
1907	0.070000	1
1908	0.066667	1
1909	0.063333	1
1910	0.068667	1
1911	0.086667	1
1912	0.073333	1
1913	0.081333	1
1914	0.060000	1
1915	0.076000	1
1916	0.067333	1
1917	0.070000	1
1918	0.076667	1
1919	0.041333	1

微信公众号：科研交流